



Métodos de diferenças finitas.

MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

**3 Meses
24 Aulas (2 horas cada)**



Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.



Métodos de diferenças finitas.

- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangeanos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**



Difusão Numérica

"a discretização dos termos de fricção e difusão numérica e como isso afeta a estabilidade da solução. Esses termos estão incluídos na maioria dos modelos, desde os mais simples baseados nas equações de águas rasas até modelos de circulação geral oceano-atmosfera altamente complexos.



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

Para **demonstrar as características de amortecimento**, podemos usar uma aproximação de série de Taylor truncada para a equação de advecção

$$u_i^{\tau+1} \cong u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 \quad 12.3.27$$

Note:

$$u(t + \Delta t, x) = u(t, x) + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 \quad \text{onde } u(t + \Delta t, x) = u_i^{\tau+1} \text{ e } u(t, x) = u_i^{\tau}$$

$$u_{i-1}^{\tau} \cong u_i^{\tau} - \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 \quad 12.3.28$$

Substituindo as aproximações acima no esquema de avanço no tempo e upstream no espaço, ou seja, (12.3.17a),

$$\frac{u_i^{\tau+1} - u_i^{\tau}}{\Delta t} = -c \frac{u_i^{\tau} - u_{i-1}^{\tau}}{\Delta x} \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

$$\frac{u_i^{\tau+1} - u_i^\tau}{\Delta t} = -c \frac{u_i^\tau - u_{i-1}^\tau}{\Delta x} \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$

Pode-se aproximar usando a 12.3.27 e 12.3.28

$$\frac{\left(u_i^\tau + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2\right) - u_i^\tau}{\Delta t} = -c \frac{u_i^\tau - \left(u_i^\tau - \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2\right)}{\Delta x} \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$

que pode ser rearranjado para ser

$$u_i^\tau + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 - u_i^\tau = -\frac{c \Delta t}{\Delta x} u_i^\tau + \frac{c \Delta t}{\Delta x} \left(u_i^\tau - \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2\right) \quad \text{se } c > 0$$

$$u_i^\tau + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 - u_i^\tau = -\frac{c \Delta t}{\Delta x} \left(u_i^\tau - u_i^\tau + \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x - \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2\right) \quad \text{se } c > 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 = -\frac{c \Delta t}{\Delta x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x - \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2\right) \quad \text{se } c > 0$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

$$\frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 = -\frac{c \Delta t}{\Delta x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x - \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 \right) \quad \text{se } c > 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t = -\frac{c}{\Delta x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x - \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 \right) \quad \text{se } c > 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t = \left(-\frac{c}{\Delta x} \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{c}{\Delta x} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 \right) \quad \text{se } c > 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t = \left(-c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x \right) \quad \text{se } c > 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t = \left(-c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x \right) \quad \text{se } c > 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} c \Delta x \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.29$$

Na derivação acima, assumimos $c > 0$ sem perda de generalidade.



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} c \Delta x \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.29$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial t} \left(c \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \left[\frac{\partial c}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} + c \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} \right]$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \left[\frac{\partial c}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x} + c \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial t} \right]$$

$$\frac{\partial (c = \text{cte})}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = - \left[c \frac{\partial}{\partial x} \left(-c \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right]$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} c \Delta x \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.29$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 12.3.30$$

Substituindo a equação acima na Eq. (12.3.29)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \left(c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) \Delta t - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} c \Delta x = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{c^2 \Delta t}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) - \frac{c \Delta x}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \left(\frac{c^2 \Delta t}{2} - \frac{c \Delta x}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + \left(\frac{c^2 \Delta t}{2} - \frac{c \Delta x}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = - \left(\frac{c \Delta x}{2} - \frac{c^2 \Delta t}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = + \left(\frac{c \Delta x}{2} - \frac{c^2 \Delta t}{2} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = + \frac{c \Delta x}{2} \left(1 - \frac{c \Delta t}{\Delta x} \right) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = + \frac{c \Delta x}{2} (1 - \mu) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\mu = \frac{c \Delta t}{\Delta x}$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = + \frac{c \Delta x}{2} (1 - \mu) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$v_c = \frac{c \Delta x}{2} (1 - \mu)$$

$$\mu = \frac{c \Delta t}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = + K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 12.3.31$$

Portanto, o modo computacional tende a amortecer a onda física e K_c é chamado de **coeficiente de difusão numérico** ou **computacional**.

As características de amortecimento do termo v_c podem ser mostradas resolvendo a Eq. (12.3.31) sem o termo de advecção, assumindo uma perturbação do tipo onda, ou seja,



Difusão Numérica Tipo Smagorinsky Diffusion

Expandindo novamente o termo de difusão obtém-se

$$\frac{\partial u}{\partial t} = K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 12.3.31$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

Para **demonstrar as características de amortecimento**, podemos usar uma aproximação de série de Taylor truncada para a equação de advecção

$$u_i^{\tau+1} \cong u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \Delta t^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \Delta t^4 \quad 12.3.27$$

$$u_i^{\tau-1} \cong u_i^{\tau} - \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 - \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \Delta t^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \Delta t^4 \quad 12.3.27$$

Note:

$$u_{i+1}^{\tau} \cong u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Delta x^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^4 \quad 12.3.27$$

$$u_{i-1}^{\tau} \cong u_i^{\tau} - \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 - \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Delta x^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^4 \quad 12.3.27$$

Substituindo as aproximações acima na equação de difusão

$$\frac{u_i^{\tau+1} - u_i^{\tau}}{\Delta t} = K_c \frac{u_{i+1}^{\tau} - 2u_i^{\tau} + u_{i-1}^{\tau}}{\Delta x^2} \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$

$$\frac{u_i^{\tau+1} - u_i^{\tau}}{\Delta t} = K_c \frac{-2u_i^{\tau} + u_{i+1}^{\tau} + u_{i-1}^{\tau}}{\Delta x^2} \quad \text{se } c < 0 \quad 12.3.17a$$

$$\frac{u_i^{\tau+1} - u_i^{\tau}}{\Delta t} = K_c \frac{-2u_i^{\tau} + 2u_i^{\tau} + \frac{2\partial^2 u}{2!\partial x^2} \Delta x^2 + \frac{2\partial^4 u}{4!\partial x^4} \Delta x^4}{\Delta x^2} \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

Para **demonstrar as características de amortecimento**, podemos usar uma aproximação de série de Taylor truncada para a equação de advecção

$$u_i^{\tau+1} \cong u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \Delta t^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \Delta t^4 \quad 12.3.27$$

$$u_i^{\tau-1} \cong u_i^{\tau} - \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 - \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \Delta t^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \Delta t^4 \quad 12.3.27$$

Note:

$$u_{i+1}^{\tau} \cong u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Delta x^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^4 \quad 12.3.27$$

$$u_{i-1}^{\tau} \cong u_i^{\tau} - \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 - \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Delta x^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^4 \quad 12.3.27$$

Substituindo as aproximações acima na equação de difusão

$$\frac{u_i^{\tau+1} - u_i^{\tau}}{\Delta t} = K_c \frac{\frac{2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 + \frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^4}{\Delta x^2} \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$

$$\frac{u_i^{\tau+1} - u_i^{\tau}}{\Delta t} = K_c \frac{2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + K_c \frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^2 \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$

$$\frac{u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t - u_i^{\tau}}{\Delta t} = K_c \frac{2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + K_c \frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^2 \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

Para **demonstrar as características de amortecimento**, podemos usar uma aproximação de série de Taylor truncada para a equação de advecção

$$u_i^{\tau+1} \cong u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \Delta t^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \Delta t^4 \quad 12.3.27$$

$$u_i^{\tau-1} \cong u_i^{\tau} - \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Delta t^2 - \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \Delta t^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial t^4} \Delta t^4 \quad 12.3.27$$

Note:

$$u_{i+1}^{\tau} \cong u_i^{\tau} + \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 + \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Delta x^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^4 \quad 12.3.27$$

$$u_{i-1}^{\tau} \cong u_i^{\tau} - \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x^2 - \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} \Delta x^3 + \frac{1}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^4 \quad 12.3.27$$

Substituindo as aproximações acima na equação de difusão

$$\frac{\frac{\partial u}{\partial t} \Delta t}{\Delta t} = K_c \frac{2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + K_c \frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^2 \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = K_c \frac{2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + K_c \frac{2}{4!} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \Delta x^2 \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + K_c \frac{2\Delta x^2}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \quad \text{se } c > 0 \quad 12.3.17a$$



3.2 Aproximações de Diferenças Finitas de Derivadas

$$\mu = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = +K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \text{Dissipation Term} \quad 12.3.31$$

$$K_c = \frac{c\Delta x}{2} (1 - \mu)$$

Expandindo novamente o termo de difusão obtém-se

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = +K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + K_c \frac{2\Delta x^2}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \quad 12.3.31$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = +K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \epsilon \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \quad 12.3.31$$

$$\epsilon = K_c \frac{\Delta x^2}{12}$$



Por motivo de **estabilidade**, e o sinal que a nota de aula deriva literalmente (+ ϵ) na verdade **não é dissipativo** — é o oposto do que se pretende com um "filtro de difusão".

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = +K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \epsilon \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \quad 12.3.31$$

A análise (a mesma que a nota de aula já usa para o termo K_c)

A nota de aula mesma sugere testar o comportamento de amortecimento assumindo uma perturbação tipo onda. Vamos fazer isso para o termo de 4ª ordem isoladamente, sem a advecção:

Assumindo $u(x, t) = \hat{u}(t) e^{ikx}$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (ik)^2 u = -k^2 u \quad \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = (ik)^4 u = +k^4 u$$

(repare: $(ik)^2 = -k^2$, mas $(ik)^4 = (i^2)^2 k^4 = (-1)^2 k^4 = +k^4$ — o sinal **inverte** a cada ordem par).

Substituindo:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = [-K_c k^2 + \epsilon k^4] \hat{u} \quad \Rightarrow \quad \hat{u}(t) = \hat{u}(0) e^{(-K_c k^2 + \epsilon k^4)t}$$



Substituindo:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = [-K_c k^2 + \epsilon k^4] \hat{u} \Rightarrow \hat{u}(t) = \hat{u}(0) e^{(-K_c k^2 + \epsilon k^4)t}$$

- O termo $-K_c k^2$ com $K_c > 0$ (**sempre amortece** — é o comportamento correto de difusão).
- O termo $+\epsilon k^4$ com $\epsilon > 0$, como a nota da aula deriva) **sempre amplifica**, e cresce mais rápido que k^2 para k grande. Ou seja, ele amplifica justamente as **menores escalas resolvidas** (ruído de grade), que é exatamente o que um filtro de difusão deveria **eliminar**, não amplificar.



Se eu deixasse o $+\epsilon$ literal do slide entrando como filtro explícito no código, estaria adicionando um termo que **desestabiliza o ruído de grade** em vez de suprimi-lo.

Confirmando numericamente

Analizou dominância de termos e planejou isolamento da difusão

A escala típica (K_c) ainda domina aqui e mascara o efeito — deixa eu isolar só o termo de 4ª ordem ($K_c=0$) para mostrar o efeito puro do sinal:

Confirmado numericamente:

Sinal

$+\epsilon$ (literal do slide)

$-\epsilon$ (usado no código)

Ruído de grade após 300 passos

cresce: 1.00 $\rightarrow$ 1.36

decai: 1.00 $\rightarrow$ 0.74



A nota de aula deriva +eps porque está fazendo uma **análise diagnóstica**:

"qual PDE contínua o esquema Upstream discreto realmente resolve, incluindo seus erros de truncamento?"

Essa é uma pergunta puramente matemática sobre o operador de diferenças finitas -> e a resposta matematicamente correta é +eps (com o fator certo, $\Delta x^2/12$). Isso não está "errado" nesse sentido; é simplesmente o que a expansão de Taylor entrega.



Mas quando eu **implemento** isso no código como um **termo de difusão explícito para estabilizar a simulação** -> que é o uso prático que você quer (o "filtro tipo Smagorinsky" citado no título do próprio slide)

O objetivo passa a ser outro: **amortecer ruído numérico de forma seletiva por escala**, deixando as ondas grandes praticamente intactas e atacando mais forte o ruído de grade.

Para isso funcionar, o termo de 4ª ordem *precisa* entrar com sinal negativo -, exatamente pela álgebra que checa a estabilidade acima -> senão ele faz o oposto do que um filtro deveria fazer.



Por que menciono isso



Essa é também a convenção padrão em modelagem atmosférica/oceânica:

A hiperdifusão de 4ª ordem sempre aparece como $-\mathcal{K}_4 \nabla^4$ (nunca $+\mathcal{K}_4 \nabla^4$), enquanto difusão comum de 2ª ordem aparece como $+\mathcal{K}_2 \nabla^2$:

Assumindo $u(x, t) = \hat{u}(t) e^{ikx}$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (ik)^2 u = -k^2 u \qquad \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = (ik)^4 u = +k^4 u$$

(repare: $(ik)^2 = -k^2$, mas $(ik)^4 = (i^2)^2 k^4 = (-1)^2 k^4 = +k^4$ — o sinal **inverte** a cada ordem par).

Substituindo:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = [-K_c k^2 + \epsilon k^4] \hat{u} \quad \Rightarrow \quad \hat{u}(t) = \hat{u}(0) e^{(-K_c k^2 + \epsilon k^4)t}$$

Os sinais alternam a cada ordem par justamente por causa de $(ik)^{2n}$ trocar de sinal com n .



Então, resumindo:

A nota de Aula está matematicamente certa para a pergunta que ela faz (qual é a PDE equivalente do esquema);

O uso do sinal oposto é porque a pergunta que o código precisa responder é diferente (como desenhar um filtro estabilizador).

Vale deixar isso bem claro para os alunos — é uma distinção sutil e importante entre "análise da equação modificada" e "desenho de filtro numérico".

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = +K_c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \epsilon \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$$



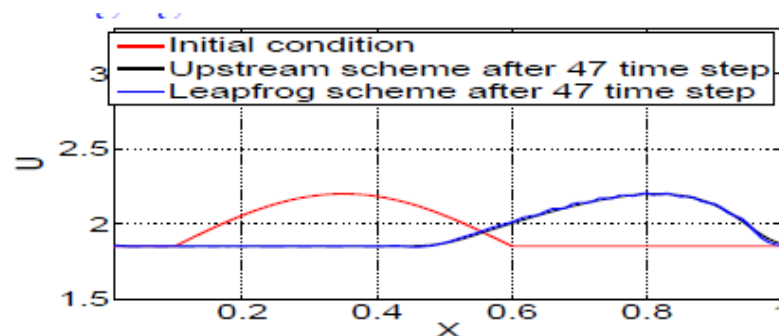
A advecção regime não-linear



Equação de Advecção Linear pode ser usada para modelar a advecção de algumas quantidades (por exemplo, temperatura, umidade) pelo vento, mas A equação para a energia eólica propriamente dita não é linear ou seja

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

A não-linearidade permite mais interesse na dinâmica. Mas pode causar problemas numéricos tanto por meio de truncamento e a estabilidade. Ele gera grande gradiente



A solução mais simples é a de incluir a difusão que vai
Evitar a formação de grandes gradientes



A equação de difusão

Considerar a difusão equação linear

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x}, \quad \text{onde, } K = \text{constante}$$

Assumir o domínio é periódico em x . Se o estado inicial ($t = 0$) é

$$\phi(x, 0) = e^{ikx}$$

Em seguida, a solução exata pode ser encontrado da seguinte forma. Assuma a solução $\phi(x, t) = \Phi(t)e^{ikx}$. E substitua na equação de Difusão

$$\Phi(t) = \Phi_0 e^{-k^2 K t}$$

$$t = 0$$

$$\Phi(0) = \Phi_0$$

$$\phi(x, t) = \Phi_0 e^{-k^2 K t} e^{ikx}$$

Considere a amplitude $\Phi_0 = 1$, Portanto a solução da equação de difusão torna-se:

$$\phi(x, t) = e^{-k^2 K t} e^{ikx}$$



A equação de difusão

Substituindo na equação de difusão

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x},$$

$$\phi(x, t) = e^{-k^2 K t} e^{i K x}$$

onde, $K = \text{constante}$

$$\frac{\partial \phi(x, t)}{\partial t} = -k^2 K \Phi_0 e^{-k^2 K t} e^{i k x}$$

$$\frac{\partial \phi(x, t)}{\partial x} = i k \Phi_0 e^{-k^2 K t} e^{i k x}$$

$$\frac{\partial^2 \phi(x, t)}{\partial^2 x} = -k^2 \Phi_0 e^{-k^2 K t} e^{i k x}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x}$$

$$-k^2 K \Phi_0 e^{-k^2 K t} e^{i k x} = -k^2 K \Phi_0 e^{-k^2 K t} e^{i k x}$$



Métodos de diferenças finitas.

Assim a solução para a equação de difusão satisfaz a equação diferencial

$$\frac{\partial \Phi(t) e^{ikx}}{\partial t} = -k^2 K \Phi(t) e^{ikx}$$

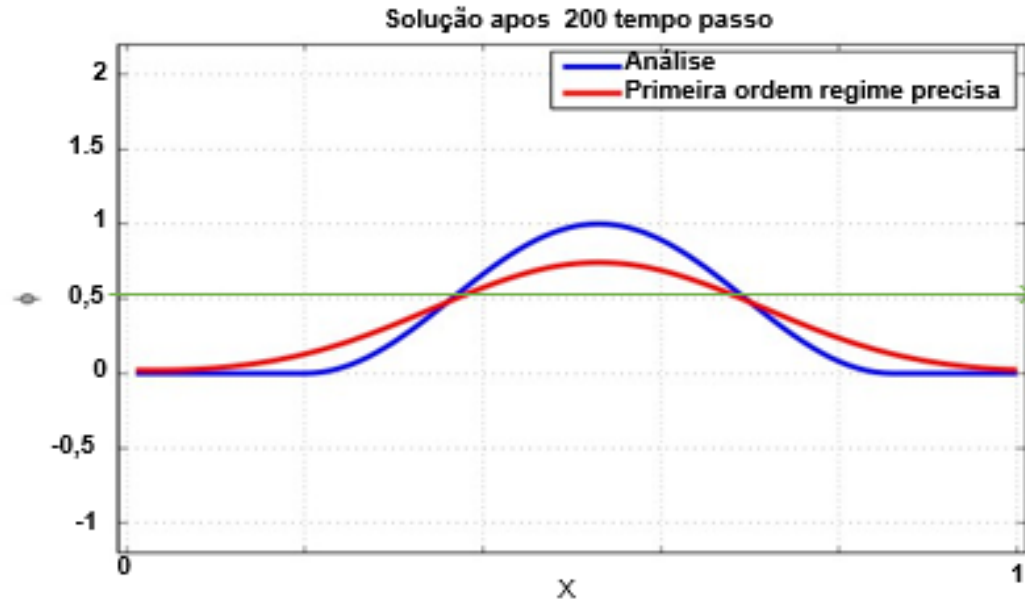
A solução é uma onda estacionária diminuindo a amplitude. O amortecimento é mais rápido para ondas curtas de que ondas longas.

Solução analítica

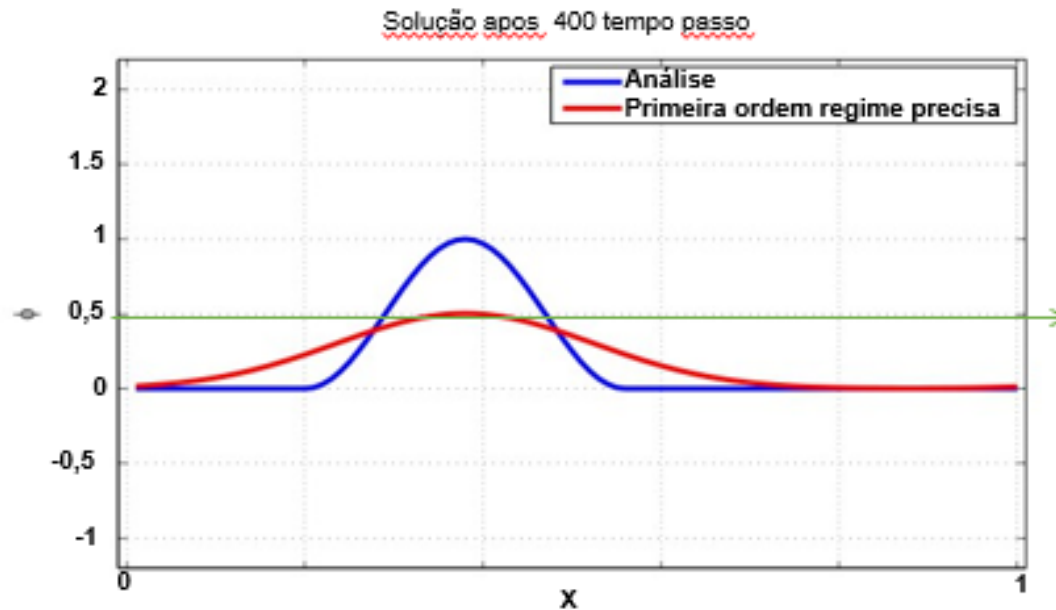
$$\Phi(x, t) = \Phi_0 e^{-k^2 K t} e^{ikx}$$



A equação de difusão



$$\phi(x, t) = e^{-k^2 K t} e^{i K x}$$





Estabilidade



Considere uma Equação diferencial ordinária usando o esquema diferença **centralizada de segunda ordem** (Leap_Frog)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x}, \quad \text{onde, } K = \text{constante}$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} = K \frac{\phi_{j+1}^n - 2\phi_j^n + \phi_{j-1}^n}{\Delta x^2}$$

Supõem-se que a solução é dada pela equação: $\phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$, substituindo o esquema numérico

$$\frac{A^{n+1} e^{ikj\Delta x} - A^{n-1} e^{ikj\Delta x}}{2\Delta t} = K \left(\frac{A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - 2A^n e^{ik(j)\Delta x} + A^n e^{ik(j-1)\Delta x}}{\Delta x^2} \right)$$

$$A^{n+1} e^{ikj\Delta x} = A^{n-1} e^{ikj\Delta x} + \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - 2A^n e^{ik(j)\Delta x} + A^n e^{ik(j-1)\Delta x})$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = A^n A^{-1} e^{ikj\Delta x} + \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - 2A^n e^{ikj\Delta x} + A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$



Estabilidade



$$A^n A e^{ikj\Delta x} = A^n A^{-1} e^{ikj\Delta x} + \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - 2A^n e^{ikj\Delta x} + A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$

Eliminando os termos $A^n e^{ikj\Delta x}$

$$A = A^{-1} + \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x})$$

Multiplica a equação por A

$$A^2 = 1 + A \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x})$$

$$A^2 = 1 + A \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (-2 + e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x})$$

$$\cos(k\Delta x) = \frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2}$$

$$A^2 = 1 + A \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (-2 + 2\cos(k\Delta x))$$

$$A^2 - A \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (-2 + 2\cos(k\Delta x)) - 1 = 0$$



Estabilidade



$$A^2 - A \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (-2 + 2 \cos(k\Delta x)) - 1 = 0$$

$$A^2 + \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (2 - 2 \cos(k\Delta x))A - 1 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$A = \frac{-\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (2 - 2 \cos(k\Delta x)) \pm \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (2 - 2 \cos(k\Delta x))\right)^2 + 4}}{2}$$

$$A = \frac{-\frac{4K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \pm \sqrt{\left(\frac{4K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + 4}}{2}$$

$$A = -\frac{4K\Delta t}{2\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \pm \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{4K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + \frac{4}{4}}$$



Estabilidade



$$A = -\frac{4K\Delta t}{2\Delta x^2}(1 - \cos(k\Delta x)) \pm \sqrt{\frac{1}{4}\left(\frac{4K\Delta t}{\Delta x^2}(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + \frac{4}{4}}$$

$$A = -\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}(1 - \cos(k\Delta x)) \pm \sqrt{\left(\frac{4K\Delta t}{2\Delta x^2}(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + 1}$$

$$A = -\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}(1 - \cos(k\Delta x)) \pm \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + 1}$$

$$A = -\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}(1 - \cos(k\Delta x)) \pm \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1}$$

Ambas as raízes **A+** e **A-** são reais ($(1 - \cos(k\Delta x)) > 0$) e o seu produto é **A+A- = -1**. **A- ≤ -1**



Métodos de diferenças finitas.

$$A_+ A_- = \left(-\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right. \\ \left. + \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \right) \left(-\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right. \\ \left. - \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \right)$$

Ambas as raízes A_+ e A_- são reais ($(1 - \cos(k\Delta x)) > 0$) e o seu produto é $A_+ A_- = -1$. $A_- \leq -1$



Métodos de diferenças finitas.

$$A_+ A_- = \left(-\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right. \\ \left. + \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \right) \left(-\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right) \\ \left. - \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \right)$$



Métodos de diferenças finitas.

$$\begin{aligned} A_+ A_- = & \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right)^2 \\ & + \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right) \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \\ & - \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right) \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \\ & - \left(\sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \right)^2 \end{aligned}$$



Métodos de diferenças finitas.

$$\begin{aligned} A_+ A_- = & \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 \\ & + \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right) \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \\ & - \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 - \cos(k\Delta x)) \right) \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \\ & - \left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1 \right) \end{aligned}$$



Estabilidade



$$\begin{aligned} A_+ A_- &= \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + \left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right) (1 - \cos(k\Delta x)) \right) \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} \\ &\quad - \left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right) (1 - \cos(k\Delta x)) \right) \sqrt{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 + 1} - \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right)^2 (1 - \cos(k\Delta x))^2 - 1 \end{aligned}$$

$$A_+ A_- = -1$$

Ambas as raízes **A+** e **A-** São reais e o seu produto é **A+A- = -1**.



Estabilidade



$$A_+ A_- = -1$$

$$A_- \leq -1$$

$$A_- = -\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x)) - \sqrt{\left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + 1}$$

$$(1 - \cos(k\Delta x)) > 0$$

$$A_- = -\underbrace{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))}_{<0} - \underbrace{\sqrt{\left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + 1}}_{<0}$$

$$A_- \leq -1$$



Estabilidade



(Usando $\sqrt{y+1} \approx 1 + \frac{1}{2}y$,

$$A_+ = -\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x)) + \sqrt{\left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + 1}$$

Série de Taylor $\sqrt{x+1}$ com centro em 0 = $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \dots$

$$\sqrt{\left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2 + 1} = 1 + \frac{1}{2}\left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2$$

$$A_+ = -\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x)) + 1 + \frac{1}{2}\left(\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2$$

$$(1 - \cos(k\Delta x)) > 0$$

$$A_+ = \underbrace{\left(\left(\frac{4K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))\right)^2}_{>0} - \underbrace{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2}\right)(1 - \cos(k\Delta x))}_{<0} + \underbrace{1}_{>0}$$



$$A_+ = \underbrace{\left(\left(\frac{4K\Delta t}{\Delta x^2} \right) (1 - \cos(k\Delta x)) \right)^2}_{>0} - \underbrace{\left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \right) (1 - \cos(k\Delta x))}_{<0} + \underbrace{1}_{>0}$$

Resultando em $A_+ > 0$; $A_+ < 1$.

A₊ situa-se entre 0 e 1. E isso corresponde ao modo físico. Resultando em $|A| < 1$

Resultando em $A_+ \geq 1$.

Corresponde ao modo computacional e é **incondicionalmente instável**. Resultando em $|A| \geq 1$



Estabilidade



Agora, considere a **diferença forward de primeira ordem** para a derivada no tempo.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}, \quad \text{onde, } K = \text{constante}$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} = K \left(\frac{\phi_{j+1}^n - 2\phi_j^n + \phi_{j-1}^n}{\Delta x^2} \right)$$

Supõem-se que a solução é dada pela equação: $\phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$, substituindo o esquema numérico. A análise de estabilidade de Von Neumann leva à seguinte equação para o fator de ampliação

$$\frac{A^{n+1} e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} = K \left(\frac{A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - 2A^n e^{ik(j)\Delta x} + A^n e^{ik(j-1)\Delta x}}{\Delta x^2} \right)$$

$$A^{n+1} e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} + \frac{K\Delta t}{\Delta x^2} (A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - 2A^n e^{ik(j)\Delta x} + A^n e^{ik(j-1)\Delta x})$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} + \frac{K\Delta t}{\Delta x^2} (A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - 2A^n e^{ikj\Delta x} + A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$



$$A^n A e^{ikj\Delta x} = A^n e^{ikj\Delta x} + \frac{K\Delta t}{\Delta x^2} (A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - 2A^n e^{ikj\Delta x} + A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x})$$

Eliminando os termos $A^n e^{ikj\Delta x}$

$$A = 1 + \frac{K\Delta t}{\Delta x^2} (e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x})$$

$$A = 1 + \frac{K\Delta t}{\Delta x^2} (-2 + e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x})$$

$$A = 1 + \frac{K\Delta t}{\Delta x^2} \left(-2 + 2 \left(\frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2} \right) \right)$$

$$A = 1 + \frac{K\Delta t}{\Delta x^2} (-2 + 2\cos(k\Delta x))$$

análise de estabilidade de Von Neumann leva à seguinte equação para o fator de ampliação

$$A = 1 - \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x))$$



$$A = \left(1 - \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) \right) = \left(1 + i^2 \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) \right)$$

Agora $0 \leq (1 + \cos(k\Delta x)) \leq 2$, Então $|A| \leq 1$ se $\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} \leq 1$, Ou seja se $\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2K}$

$$|A|^2 = AA^*$$

$$|A|^2 = \left(1 + i^2 \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) \right) \left(1 - i^2 \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) \right)$$

$$|A|^2 = \left(1 + \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) - \frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) - \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) \right)^2 \right)$$

$$|A|^2 = \left(1 - \left(\frac{2K\Delta t}{\Delta x^2} (1 + \cos(k\Delta x)) \right)^2 \right)$$

Este regime é condicionalmente estável. Note-se que devido à dependência do quadrado de Δx , um Aumento moderado na resolução podem exigir um intervalo de tempo Δt muito menor. Ex. fazer a análise de estabilidade para o esquema de versões anteriores da derivada temporal



MODULE Difusion1D

IMPLICIT NONE

PRIVATE

PUBLIC :: Init,Run,Finalize

INTEGER :: NX

REAL :: X0

REAL :: DX

REAL :: DT

REAL :: kappa

REAL :: total_time

REAL , ALLOCATABLE :: X (:)

REAL , ALLOCATABLE :: T (:)

REAL , ALLOCATABLE :: Tp (:)

CHARACTER (LEN=2), ALLOCATABLE :: CT (:)

CONTAINS

SUBROUTINE Init(NX_IN,X0_IN,DX_IN,kappa_in,DT_IN,total_time_in)

INTEGER, INTENT (IN) :: NX_IN

REAL , INTENT (IN) :: X0_IN

REAL , INTENT (IN) :: DX_IN

REAL , INTENT (IN) :: kappa_in

REAL , INTENT (IN) :: DT_IN

REAL , INTENT (IN) :: total_time_in

INTEGER :: i

NX=NX_IN

X0=X0_IN

DX=DX_IN

kappa=kappa_in

DT=DT_IN

total_time=total_time_in

ALLOCATE (X (1:NX));X=0.0

ALLOCATE (T (0:NX+1));T=0.0

ALLOCATE (Tp(0:NX+1));Tp=0.0

ALLOCATE (CT(0:NX+1));CT=' '

FORALL (i=1:NX)X(i) = X0 + (i-1)*DX

T=273.16

T(0:1) = 300.0

CT='.'

END SUBROUTINE Init

SUBROUTINE Run()

!

! dT d dT

!----- = k * -----

! dt dx dx

!

! k=1

!

IMPLICIT NONE

INTEGER :: itr

INTEGER :: i

DO itr=1,(total_time/DT)

DO i=1,NX

 Tp(i) = T(i) + DT*(kappa*((T(i+1) + T(i-1) - 2*T(i))/2*DX))

END DO

T(1:NX)=Tp(1:NX)

WHERE (T /= 273.16)CT='X '

PRINT *, 'CT' ,MAXVAL(T),MINVAL(T)

WRITE(*,'(50A)')(CT(i),i=0,NX-1)

END DO

END SUBROUTINE Run

SUBROUTINE Finalize()

IMPLICIT NONE

DEALLOCATE (X)

DEALLOCATE (T)

DEALLOCATE (Tp)

DEALLOCATE (CT)

END SUBROUTINE Finalize

END MODULE Difusion1D



!-----

PROGRAM MAIN

USE Difusion1D, **Only** :Init,Run,Finalize

IMPLICIT NONE

INTEGER, PARAMETER :: NX =50

REAL , PARAMETER :: DX = 5.0/REAL(NX)!m

REAL , PARAMETER :: alfa =10.0 ! 0.1 -> 1

REAL , PARAMETER :: total_time =300.0

REAL , PARAMETER :: kappa=2.0

REAL , PARAMETER :: DT= (alfa*(DX2))/kappa**

REAL :: X0=1!m

PRINT*,total_time/DT

CALL Init(NX,X0,DX,kappa,DT,total_time)

CALL Run()

CALL Finalize()

END PROGRAM MAIN



Exercício de difusão

Resolver numericamente o problema de difusão que tem sido discutido na seção anterior usando o esquema de diferença finitas para a derivada temporal. Use uma resolução espacial de $\Delta x = 10^{-2}$ m e Coeficiente de difusão $K = 2,9 \times 10^{-5}$. Integrar para pelo menos

Para 6 horas (cerca de 25000 segundos), e mostrar as soluções para $T = 1$ Hora, $T = 2$ Horas, $T = 3$ Horas, $T = 4$ Horas, $T = 5$ Horas, e $T = 6$ Horas. Comparar a solução com o Uma análise Fourier (retenção 1000 componentes). Escolha o passo de tempo sendo de tal ordem que o sistema seja estável. Deixe o primeiro setup em temperatura de 1m haste longa dada.

```
IF(x >= 0.0 .and. x < 0.5) THEN  
  PHI_C(i)= 273.15 + 2*X  
ELSE IF(x > 0.5 .and. x < 1.0) THEN  
  PHI_C(i)= 273.15 + 2.0 - 2*X  
END IF
```

Ambas as extremidades são mantidos na mesma temperatura $T_0 = 273.15K$.



```
MODULE Class_Fields
  IMPLICIT NONE
  PRIVATE
  INTEGER, PUBLIC    , PARAMETER :: r8=8
  INTEGER, PUBLIC    , PARAMETER :: r4=4
  REAL(KIND=r8),PUBLIC ,ALLOCATABLE :: PHI_P(:)
  REAL(KIND=r8),PUBLIC ,ALLOCATABLE :: PHI_C(:)
  REAL(KIND=r8),PUBLIC ,ALLOCATABLE :: PHI_M(:)
  REAL(KIND=r8),PUBLIC      :: Coef_K
  INTEGER    ,PUBLIC      :: iMax
  PUBLIC :: Init_Class_Fields
CONTAINS
!-----
  SUBROUTINE Init_Class_Fields(xdim,Coef_K0)
    IMPLICIT NONE
    INTEGER    , INTENT(IN ) :: xdim
    REAL(KIND=r8), INTENT(IN ):: Coef_K0
    iMax=xdim
    Coef_K=Coef_K0
    ALLOCATE(PHI_P(-1:iMax+2))
    ALLOCATE(PHI_C(-1:iMax+2))
    ALLOCATE(PHI_M(-1:iMax+2))
  END SUBROUTINE Init_Class_Fields
!-----
END MODULE Class_Fields
```

```
MODULE Class_NumericalMethod
  USE Class_Fields, Only : PHI_P,PHI_C,PHI_M,Coef_K,iMax
  IMPLICIT NONE
  PRIVATE
  INTEGER, PUBLIC    , PARAMETER :: r8=8
  INTEGER, PUBLIC    , PARAMETER :: r4=4
  REAL(KIND=r8) :: Dt
  REAL(KIND=r8) :: Dx

  PUBLIC :: InitNumericalScheme
  PUBLIC :: SchemeUpdate
  PUBLIC :: SchemeUpStream
CONTAINS
!-----
  SUBROUTINE InitNumericalScheme(dt_in,dx_in)
    IMPLICIT NONE
    REAL(KIND=r8), INTENT(IN ) :: dt_in
    REAL(KIND=r8), INTENT(IN ) :: dx_in
    INTEGER :: i
    REAL(KIND=r8) :: x
    Dt=dt_in
    Dx=dx_in
    PHI_C = 273.15
    x=0.0
    DO i=1,iMax
      IF(x >= 0.0 .and. x < 0.5) THEN
        PHI_C(i)= 273.15 + 2*X
      ELSE IF(x > 0.5 .and. x < 1.0) THEN
        PHI_C(i)= 273.15 + 2.0 - 2*X
      END IF
      x = (i)* DX
    END DO
    PHI_M=PHI_C
    PHI_P=PHI_C
  END SUBROUTINE InitNumericalScheme
```



```

!-----
FUNCTION SchemeUpStream() RESULT(ok)
  IMPLICIT NONE
  ! Utilizando a diferenciacao forward no tempo e
  ! backward no espaco (upstream)
  !
  ! 
$$\frac{F(j,n+1) - F(j,n)}{dt} + u \frac{F(j+1,n) - 2F(j,n) + F(j-1,n)}{dx} = 0$$

  !
  INTEGER :: ok
  INTEGER :: j
  DO j=1,iMax
    PHI_P(j) = PHI_C(j) - (Coef_K*Dt/(Dx**2))* &
      (PHI_C(j+1) -2.0*PHI_C(j) + PHI_C(j-1))
  END DO
  CALL UpdateBoundaryLayer()
END FUNCTION SchemeUpStream
!-----

SUBROUTINE UpdateBoundaryLayer()
  IMPLICIT NONE
  PHI_P(0) = 273.15 !PHI_P(iMax )
  PHI_P(-1) = 273.15 !PHI_P(iMax-1)
  PHI_P(imax+1) = 273.15 !PHI_P(1)
  PHI_P(iMax+2) = 273.15 !PHI_P(2)
END SUBROUTINE UpdateBoundaryLayer
!-----

FUNCTION SchemeUpdate() RESULT(ok)
  IMPLICIT NONE
  INTEGER :: ok
  PHI_M=PHI_C
  PHI_C=PHI_P
  ok=0
END FUNCTION SchemeUpdate
!-----
END MODULE Class_NumericalMethod

```

MODULE Class_WritetoGrads

USE Class_Fields, Only:PHI_P,PHI_C,PHI_M,Coef_K,iMax

IMPLICIT NONE

PRIVATE

INTEGER, PUBLIC , PARAMETER :: r8=8

INTEGER, PUBLIC , PARAMETER :: r4=4

INTEGER , PARAMETER :: UnitData=1

INTEGER , PARAMETER :: UnitCtl=2

CHARACTER(LEN=400) :: FileName

LOGICAL :: CtrlWriteDataFile

PUBLIC :: SchemeWriteCtl

PUBLIC :: SchemeWriteData

PUBLIC :: InitClass_WritetoGrads

CONTAINS

SUBROUTINE InitClass_WritetoGrads()

IMPLICIT NONE

FileName=""

FileName='Difusion1D'

CtrlWriteDataFile=.TRUE.

END SUBROUTINE InitClass_WritetoGrads

FUNCTION SchemeWriteData(irec) RESULT(ok)

IMPLICIT NONE

INTEGER , INTENT(INOUT) :: irec

INTEGER :: ok

INTEGER :: lrec

REAL(KIND=r4) :: Yout(iMax)

INQUIRE(IOLENGTH=irec) Yout

IF(CtrlWriteDataFile)OPEN(UnitData,FILE=TRIM(FileName)//'.bin', &

FORM='UNFORMATTED',ACCESS='DIRECT',STATUS='UNKNOWN', &

ACTION='WRITE',RECL=lrec)

ok=1

CtrlWriteDataFile=.FALSE.

Yout=REAL(PHI_C(1:iMax),KIND=r4)

irec=irec+1

WRITE(UnitData,rec=irec)Yout

ok=0

END FUNCTION SchemeWriteData



```

FUNCTION SchemeWriteCtl(nrec) RESULT(ok)
  IMPLICIT NONE
  INTEGER, INTENT(IN) :: nrec
  INTEGER :: ok
  ok=1
  OPEN(UnitCtl,FILE=TRIM(FileName)//'.ctl',FORM='FORMATTED', &
    ACCESS='SEQUENTIAL',STATUS='UNKNOWN',ACTION='WRITE')
  WRITE(UnitCtl,'(A6,A )')'dset ^',TRIM(FileName)//'.bin'
  WRITE(UnitCtl,'(A )')'title EDO'
  WRITE(UnitCtl,'(A )')'undef -9999.9'
  WRITE(UnitCtl,'(A6,I8,A18 )')'xdef ',iMax,' linear 0.00 0.001'
  WRITE(UnitCtl,'(A )')'ydef 1 linear -1.27 1'
  WRITE(UnitCtl,'(A6,I6,A25 )')'tdef ',nrec,' linear 00z01jan0001 1hr'
  WRITE(UnitCtl,'(A20 )')'zdef 1 levels 1000 '
  WRITE(UnitCtl,'(A )')'vars 2'
  WRITE(UnitCtl,'(A )')'phic 0 99 resultado da edol yc'
  WRITE(UnitCtl,'(A )')'phia 0 99 solucao analitica ya'
  WRITE(UnitCtl,'(A )')'endvars'
  CLOSE(UnitCtl,STATUS='KEEP')
  CLOSE(UnitData,STATUS='KEEP')
  ok=0
END FUNCTION SchemeWriteCtl

END MODULE Class_WritetoGrads

```

```

PROGRAM Main
  USE Class_Fields, Only:Init_Class_Fields
  USE Class_NumericalMethod, Only:InitNumericalScheme,&
    SchemeUpdate,SchemeUpStream
  USE Class_WritetoGrads, Only :InitClass_WritetoGrads, &
    SchemeWriteData,SchemeWriteCtl
  IMPLICIT NONE
  INTEGER , PARAMETER :: r8=8
  INTEGER , PARAMETER :: r4=4
  REAL(KIND=r8) , PARAMETER :: dx=0.01 !m
  REAL(KIND=r8) , PARAMETER :: LX=1.0
  INTEGER , PARAMETER :: xdim=LX/dx
  REAL(KIND=r8) , PARAMETER :: Coef_K0=2.9e-5!m/s
  REAL(KIND=r8) , PARAMETER :: dt=0.1*(dx**2)/Coef_K0 !s
  ! c*Dt/Dx < 1 => dt < dx/Coef_K0
  INTEGER , PARAMETER :: ninteraction=20000
  CALL Init()
  CALL run()
CONTAINS
  SUBROUTINE Init()
    IMPLICIT NONE
    CALL Init_Class_Fields(xdim,Coef_K0)
    CALL InitNumericalScheme(dt,dx)
    CALL InitClass_WritetoGrads
  END SUBROUTINE Init
  SUBROUTINE Run()
    IMPLICIT NONE
    INTEGER :: test,tn,irec
    irec=0
    DO tn=0,ninteraction
      PRINT*,(tn)*dt
      test=SchemeUpStream()
      test=SchemeWriteData(irec)
      test=SchemeUpdate()
    END DO
    test=SchemeWriteCtl(ninteraction)
  END SUBROUTINE Run
END PROGRAM Main

```



Estabilidade



Agora, considere o **esquema implícito**.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x}, \quad \text{onde, } K = \text{constante}$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} = K \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

Supõem-se que a solução é dada pela equação: $\phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$, substituindo o esquema numérico. A análise de estabilidade de Von Neumann leva à seguinte equação para o fator de ampliação



Estabilidade



Agora, considere o esquema implícito.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x}, \quad \text{onde, } K = \text{constante}$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} = K \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

Supõem-se que a solução é dada pela equação: $\phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$, substituindo o esquema numérico. A análise de estabilidade de Von Neumann leva à seguinte equação para o fator de ampliação

$$\frac{A^n A e^{ikj\Delta x} - A^n A e^{ikj\Delta x}}{\Delta t} = K \frac{A^n A e^{ik(j+1)\Delta x} - 2A^n A e^{ikj\Delta x} + A^n A e^{ik(j-1)\Delta x}}{\Delta x^2}$$



Estabilidade



$$\frac{A - 1}{\Delta t} A^n e^{ikj\Delta x} = K \frac{A^n A e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - 2A^n A e^{ikj\Delta x} + A^n A e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x}}{\Delta x^2}$$

$$\frac{A - 1}{\Delta t} A^n e^{ikj\Delta x} = A^n A e^{ikj\Delta x} K \frac{A e^{ik\Delta x} - 2A + A e^{-ik\Delta x}}{\Delta x^2}$$

$$\frac{A - 1}{\Delta t} = K \frac{A e^{ik\Delta x} - 2A + A e^{-ik\Delta x}}{\Delta x^2}$$

$$A - 1 = \frac{\Delta t K}{\Delta x^2} (A e^{ik\Delta x} - 2A + A e^{-ik\Delta x})$$

$$\frac{A - 1}{(A e^{ik\Delta x} - 2A + A e^{-ik\Delta x})} = \frac{\Delta t K}{\Delta x^2}$$



Estabilidade



$$\frac{A - 1}{(Ae^{ik\Delta x} - 2A + Ae^{-ik\Delta x})} = \frac{\Delta t K}{\Delta x^2}$$

$$\frac{A - 1}{(Ae^{ik\Delta x} + Ae^{-ik\Delta x} - 2A)} = \frac{\Delta t K}{\Delta x^2}$$

$$\frac{A - 1}{\left(2A \frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2} - 2A\right)} = \frac{\Delta t K}{\Delta x^2}$$

$$\frac{A - 1}{(2A \cos(k\Delta x) - 2A)} = \frac{\Delta t K}{\Delta x^2}$$



Estabilidade



$$\frac{A - 1}{(2A \cos(k\Delta x) - 2A)} = \frac{\Delta t K}{\Delta x^2}$$

$$A - 1 = \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} (A \cos(k\Delta x) - A)$$

$$A - 1 = \left(\frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} A \cos(k\Delta x) - \frac{2A\Delta t K}{\Delta x^2} \right)$$

$$A - \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} A \cos(k\Delta x) + \frac{2A\Delta t K}{\Delta x^2} = 1$$

$$A \left(1 - \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \cos(k\Delta x) + \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \right) = 1$$

$$A = \frac{1}{\left(1 - \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \cos(k\Delta x) + \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \right)}$$



Estabilidade

$$A = \frac{1}{\left(1 - \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \cos(k\Delta x) + \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2}\right)}$$

$$\left(1 - \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \cos(k\Delta x) + \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2}\right)^2 \geq (1)^2$$

$$1 - \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \cos(k\Delta x) + \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \geq 1$$

$$-\frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \cos(k\Delta x) \geq -\frac{2\Delta t K}{\Delta x^2}$$

$$\frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} \cos(k\Delta x) \leq \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2}$$

Este regime é **condicionalmente estável** para $\cos(k\Delta x) \leq 1$



Algoritmo Difusão implícito



Métodos de diferenças finitas.

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} = K \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^n = K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1})$$

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^n = \left(K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j+1}^{n+1} - 2K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_j^{n+1} + K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j-1}^{n+1} \right)$$



Métodos de diferenças finitas.

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^n = \left(K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j+1}^{n+1} - 2K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_j^{n+1} + K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j-1}^{n+1} \right)$$

$$\phi_j^{n+1} - K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j+1}^{n+1} + 2K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_j^{n+1} - K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j-1}^{n+1} = \phi_j^n$$

$$-K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j-1}^{n+1} + \left(1 + 2K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \right) \phi_j^{n+1} - K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j+1}^{n+1} = \phi_j^n$$



Métodos de diferenças finitas.

$$-K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j-1}^{n+1} + \left(1 + 2K \frac{\Delta t}{\Delta x^2}\right) \phi_j^{n+1} - K \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \phi_{j+1}^{n+1} = \phi_j^n$$

$$-Coef_C * \phi_{j-1}^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_j^{n+1} - Coef_C * \phi_{j+1}^{n+1} = \phi_j^n$$

$$Coef_C = K \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$



Métodos de diferenças finitas.



$$-Coef_C * \phi_{j-1}^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_j^{n+1} - Coef_C * \phi_{j+1}^{n+1} = \phi_j^n$$

$$-Coef_C * \phi_0^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_1^{n+1} - Coef_C * \phi_2^{n+1} = \phi_1^n$$

$$-Coef_C * \phi_1^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_2^{n+1} - Coef_C * \phi_3^{n+1} = \phi_2^n$$

$$-Coef_C * \phi_2^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_3^{n+1} - Coef_C * \phi_4^{n+1} = \phi_3^n$$

$$-Coef_C * \phi_3^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_4^{n+1} - Coef_C * \phi_5^{n+1} = \phi_4^n$$

$$-Coef_C * \phi_4^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_5^{n+1} - Coef_C * \phi_6^{n+1} = \phi_5^n$$

$$-Coef_C * \phi_{j-1}^{n+1} + (1 + 2Coef_C) * \phi_j^{n+1} - Coef_C * \phi_{j+1}^{n+1} = \phi_j^n$$

$$\begin{bmatrix} (1 + 2C) & -C & 0 & 0 & 0 & -C \\ -C & (1 + 2C) & -C & \dots & \dots & \dots \\ 0 & -C & (1 + 2C) & -C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C & (1 + 2C) & -C & 0 \\ \dots & \dots & \dots & -C & (1 + 2C) & -C \\ -C & 0 & 0 & 0 & -C & (1 + 2C) \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \phi_1^{n+1} \\ \phi_2^{n+1} \\ \phi_3^{n+1} \\ \phi_4^{n+1} \\ \phi_5^{n+1} \\ \phi_j^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_1^n \\ \phi_2^n \\ \phi_3^n \\ \phi_4^n \\ \phi_5^n \\ \phi_j^n \end{bmatrix}$$



Exercício:

**Construa um programa baseado no esquema implícito para a equação de difusão e integre a equação .
Discuta o resultado**



A advecção regime não-linear

Advecção-difusão

(52)

Considere um processo de advecção-difusão

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

onde $K = \text{constante}$

Muito restritivo

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} = K \frac{\phi_{j+1}^{n-1} - 2\phi_j^{n-1} + \phi_{j-1}^{n-1}}{\Delta x^2}$$



Advecção-difusão

Considere um processo de advecção-difusão

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}; \quad \text{onde } K = \text{cte} \quad (52)$$

Temos visto que **leapfrog** é condicionalmente estável para advecção e a aproximação **forward** é condicionalmente estável para a difusão

Pode-se utilizar a combinação do esquema **forward** para Difusão e **leapfrog** para advecção

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} = K \frac{\phi_{j+1}^{n-1} - 2\phi_j^{n-1} + \phi_{j-1}^{n-1}}{\Delta x^2} \quad \text{regime é condicionalmente estável}$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} - u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} \quad \text{regime é condicionalmente estável}$$



Advecção-difusão



Para a difusão, use o passo de tempo $2\Delta t$, Portanto:

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} = K \frac{\phi_{j+1}^{n-1} - 2\phi_j^{n-1} + \phi_{j-1}^{n-1}}{\Delta x^2}$$

NB. O termo de difusão é calculado com base em um passo de tempo anterior em relação ao outros termos.



Métodos de diferenças finitas.

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} = -u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} + K \frac{\phi_{j+1}^{n-1} - 2\phi_j^{n-1} + \phi_{j-1}^{n-1}}{\Delta x^2}$$

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1} = -u \frac{2\Delta t}{2\Delta x} (\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n) + \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} (\phi_{j+1}^{n-1} - 2\phi_j^{n-1} + \phi_{j-1}^{n-1})$$

$$\phi_j^{n+1} = \phi_j^{n-1} - u \frac{2\Delta t}{2\Delta x} (\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n) + \frac{2\Delta t K}{\Delta x^2} (\phi_{j+1}^{n-1} - 2\phi_j^{n-1} + \phi_{j-1}^{n-1})$$



Exercicio:

Construa um programa baseado para a equação de **Advecção-difusão** e integre a equação . Discuta o resultado. Compara com o método de RungeKutta de 4 ordem



Advecção-difusão

Considere um processo de advecção-difusão

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = K \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}; \quad \text{onde } K = cte \quad (52)$$

Temos visto que **leapfrog (tempo)** é condicionalmente estável para advecção e a aproximação **forward (tempo)** é condicionalmente estável para a difusão

Pode-se utilizar a combinação do esquema **forward** para Difusão e **leapfrog** para advecção

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} = K \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} \quad \text{regime é condicionalmente estável}$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} - u \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x} \quad \text{regime é condicionalmente estável}$$



Advecção-difusão

Para a difusão, use o passo de tempo $2\Delta t$, Portanto:

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x} = K \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

NB. O termo de difusão é calculado com base em um passo de tempo anterior em relação ao outros termos.

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} = K \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} - u \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x}$$



Métodos de diferenças finitas.

$$\frac{\hat{\phi}_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} = -u \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x} + \text{TermoDifusão}^{n+1}$$

$$\text{TermoDifusão}^{n+1} = K \frac{\phi_{j+1}^{n+1} - 2\phi_j^{n+1} + \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

$$\hat{\phi}_j^{n+1} - \phi_j^{n-1} = -u \frac{2\Delta t}{2\Delta x} (\phi_{j+1}^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}) + 2\Delta t * \text{TermoDifusão}^{n+1}$$

$$\hat{\phi}_j^{n+1} = \phi_j^{n-1} - u \frac{2\Delta t}{2\Delta x} (\phi_{j+1}^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}) + 2\Delta t * \text{TermoDifusão}^{n+1}$$



Exercicio:

Construa um programa baseado para a equação de **Advecção-difusão** e integre a equação . Discuta o resultado. Compara com o método de RungeKutta de 4 ordem